

Transwing 模式转换与保护说明

本文档说明 Transwing 倾转/折叠无人机在不同飞行模式、过渡相位与 Lua 混控模式下的转换过程，以及 transwing_dynamic_mix.lua 过渡守卫的保护条件与响应动作。

相关文件

文件	说明
scripts/transwing_dynamic_mix.lua	Lua 脚本 (29 个 TW_* 参数)
Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md	TW 参数逐项说明
Transwing_守卫动作说明.md	ALLOW / HOLD / ABORT 守卫动作详解
ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md	AP 原生 QuadPlane 配置
Transwing_实机固件与参数配置.md	实机刷机与试飞顺序

1. 折叠角与过渡相位

1.1 折叠角 θ 定义

θ	推力方向	典型 PWM (样机)	含义
90°	向上	1000 (TW_PWM_Q)	垂起/悬停
55°	过渡	1450	TW_ACCEL_MIN 加速段下限
45°	过渡	1500	混控表插值节点
30°	过渡	1667	TW_BLEND_MIN 混合段下限
0°	向前	2000 (TW_PWM_FW)	固定翼前飞

映射公式：

$$\theta = \text{clamp}((\text{PWM} - \text{TW_PWM_FW}) / (\text{TW_PWM_Q} - \text{TW_PWM_FW}), 0, 1) \times 90^\circ$$

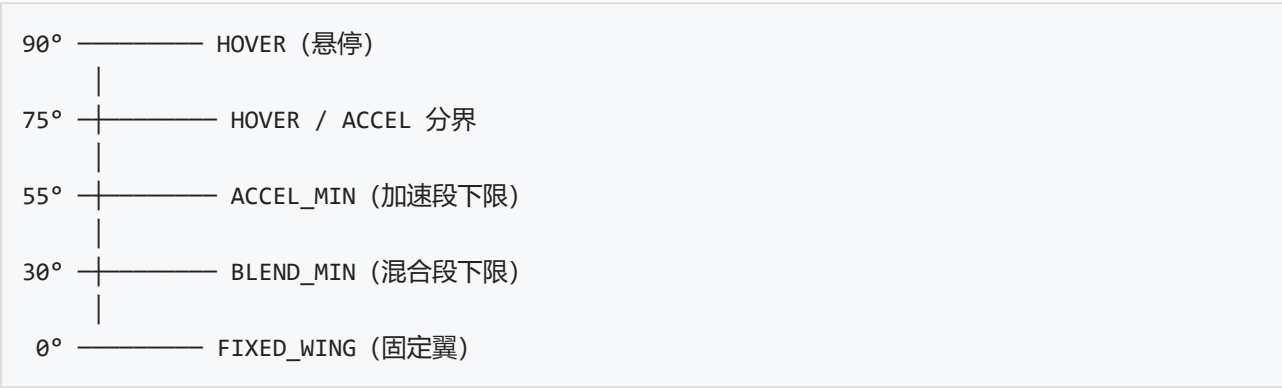
注意：当前机构无角度传感器，theta_est 为开环估算（按 TW_RATE_UP/DN 向目标角逼近），不是实测角。

1.2 过渡相位 (TWTR.Phase)

由估算角 theta_est 划分，用于日志与阶段理解：

Phase	名称	θ_{est} 范围	典型特征
0	HOVER 悬停	$> 75^\circ$	四电机垂直升力，Quad X 混控

Phase	名称	θ_{est} 范围	典型特征
1	ACCEL 加速	55°–75°	大角度过渡，需足够空速才能继续展开
2	BLEND 混合	30°–55°	升力与推力混合，对空速最敏感
3	FIXED_WING 固定翼	< 30°	机翼基本展开，依赖固定翼气动



2. 飞行模式说明

ArduPilot 飞行模式决定 AP 如何指挥折叠机构与电机。Lua 守卫在此基础上叠加空速/姿态/下沉保护。

2.1 Q 模式 (Mode 17–23)

模式	典型用途	AP 折叠目标	Lua 混控
QSTABILIZE	首飞悬停、Abort 回退目标	90° (垂直)	允许 (CONTROL 时)
QHOVER	定点悬停	90°	允许
QLOITER / QLAND 等	任务/降落	90°	允许

特点：AP 将 SERVO11 (TiltMotorsFront) 驱动到悬停位；四电机按 Quad X 提供垂直升力。

2.2 固定翼模式

模式	Mode	行为	转换建议
FBWB	6	油门手控，TECS 不强制俯仰	前飞转换首选
FBWA	5	TECS 管空速/俯仰	仅高空速巡航；低空速易触发守卫
MANUAL	0	直接杆量	地面检查折叠方向

AP 折叠指令：进入 FBWA/FBWB 后，AP 始终命令折叠到 0° (固定翼位)，与当前空速无关。

2.3 模式与 Lua 动态混控

飞行模式	TW_MIX_MODE=2 时 Lua 接管电机
Q 模式 (17–23)	允许
FBWB	允许
FBWA	不接管 (避免与 TECS 冲突)
其他固定翼	视 mode_allows_lua_mix 默认不允许

3. Lua 脚本运行模式 (TW_MIX_MODE)

与飞行模式独立，控制 Lua 是否写输出：

值	名称	行为	首飞建议
0	OBSERVE 观测	只算混控、写 TWNG/TWTR 日志； 不改电机/折叠 (TW_LOG_ONLY=1)	第一阶段推荐
1	MIRROR 镜像	Lua M1–M4 写到 Scripting1–4 (SERVO13–16)， 不改 Motor1–4	SITL 对比
2	CONTROL 接管	通过 Motors_dynamic (Q_FRAME_CLASS=17) 接管电机混控矩阵；CONTROL 下 Lua 可 slew 折叠舵机	第二阶段

联动规则

- TW_LOG_ONLY=0 且 MIX_MODE=0 → 自动升为 **MIRROR**。
- TW_GUARD=1 时，即使 LOG_ONLY=1，守卫仍可 **Hold 折叠 PWM** 或 **Abort 切 Q**。

4. 转换过程

完整转换约 **20 s** (机构 4.5 deg/s, 90° 行程)。应把过渡当作**长时间状态**，而非瞬间切换。

4.1 垂起 → 固定翼 (Q → FBWB)

推荐试飞顺序

步骤	操作	折叠角变化	说明
1	QSTABILIZE 悬停	$\theta \approx 90^\circ$	确认 TWTR Act=0 (ALLOW)
2	前飞加速	θ 仍 90°	油门推满，积累空速
3	空速 $\geq 13 \text{ m/s}$	—	达到 TW_BLEND_AS 门槛
4	切换 FBWB	AP 开始命令 $\theta \rightarrow 0^\circ$	折叠机构展开，约 20 s
5	过渡中	$90^\circ \rightarrow 55^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow 0^\circ$	守卫按段检查空速
6	$\theta < 30^\circ$ 且 $AS \geq 18 \text{ m/s}$	进入 FIXED_WING	固定翼段稳定

AP 与 Lua 协同

飞控 (AP)	Lua 脚本
FBWB → SERVO11 向 0° Q_TILT_RATE_DN = 4.5 deg/s	读 PWM → theta_target 开环估算 theta_est evaluate_transition() 必要时 Hold / Abort 插值混控表 → TWNG 日志

各段最低空速要求

目标段	条件	空速不足时
θ 从 90° 向 55° 以下	AS < 13 m/s	WARN (55°–90° 仅警告)
θ 在 30°–55° (BLEND)	AS < 13 m/s	DANGER → Hold @ 55°
θ < 30° (FIXED_WING)	AS < 18 m/s	DANGER → Hold @ 30°

4.2 固定翼 → 垂起 (FBWB → Q)

步骤	操作	折叠角变化
1	减速或进入 Q 模式	AP 命令 θ → 90°
2	切换 QSTABILIZE	折叠回悬停位
3	等待机构到位 (~20 s)	θ → 90°
4	悬停	Quad X 升力恢复

守卫: 向 90° 折叠 (回 Q) 时, 空速门槛**不阻止**展开; 主要保护发生在**向 0° 展开**的前飞转换。

4.3 Abort 回 Q (紧急保护)

当守卫判定 **ABORT_TO_Q** (Act=2) 时:

1. 将允许角 **Allow** = 90°, 折叠 PWM 限时写入悬停位 (TW_GUARD_MS, 默认 1000 ms) 。
2. 调用 vehicle:set_mode(17) 切 **QSTABILIZE**。
3. GCS 显示: TW-DYNMIX: guard reason=...

5. 过渡守卫保护体系

守卫由 evaluate_transition() 实现, 每 50–100 ms 运行一次。输入: **目标角、估算角、空速、姿态、滤波爬升率、电机饱和、飞行模式、Q Assist 状态**。

5.1 总开关与上电保护

项	参数/常量	说明
守卫总开关	TW_GUARD=1	0 时只写 TWTR 日志, 不 Hold、不 Abort
上电宽限期	BOOT_GUARD_GRACE_S = 15 s	上电后 15 s 内
宽限空速	BOOT_GUARD_MAX_AS = 3 m/s	且 AS < 3 m/s 时, 守卫暂不生效
守卫生效条件	AS ≥ 3 m/s 或上电超过 15 s	避免地面静止误触发

5.2 空速门槛保护

参数	默认	保护逻辑
TW_BLEND_AS	11 m/s	目标 $\theta < 55^\circ$ 且 AS < 11 → DANGER, Hold @ 55°
		目标 θ 在 55°–90° 且 AS < 13 → WARN (不 Hold)
TW_FW_AS	15 m/s	目标 $\theta < 30^\circ$ 且 AS < 15 → DANGER, Hold @ 30°

实测含义：转换卡在 55° → 加油门攒速至 13 m/s；卡在 30° → 继续加速至 18 m/s。

5.3 姿态保护

参数	默认	条件	风险
TW_ATT_ABORT	42°	roll 或 pitch > 42°	DANGER, 触发 abort 链
TW_ATT_DANG	55°	roll 或 pitch > 55°	DANGER

建议 TW_ATT_ABORT 略高于 ROLL_LIMIT_DEG (40°) , 避免 FBWA 正常坡度误触发。

5.4 下沉率保护

参数/常量	值	说明
TW_DESC_DANG	-8 m/s	滤波爬升率低于此值 → DANGER
DESC_SUSTAIN_S	0.4 s	持续低于阈值算 sustained
严重下沉	< -12 m/s (×1.5)	立即触发 abort 链

Abort 判定 (should_abort_for_descent)

阶段	触发 Abort 条件
过渡段 ($\theta \geq 30^\circ$ 或 AS < FW_AS)	严重下沉 或 sustained 下沉
固定翼段 ($\theta < 30^\circ$ 且 AS ≥ FW_AS)	严重下沉 或 (sustained 且 姿态 abort/danger)

5.5 电机饱和保护

参数	默认	条件
TW_SAT_PWM	1980	任一电机 PWM ≥ 1980

参数	默认	条件
差动饱和	—	某电机 ≤ 1050 且另一电机 ≥ 1930

→ **DANGER**，参与 abort 链。

5.6 Q Assist 联动保护 (TW_ASST_EN=1)

AP 在空速低于 Q_ASSIST_SPEED (典型 12 m/s) 时介入升力/稳定。

条件	Lua 行为
assist 激活 且 目标 $\theta < TW_SAFE_MIN$ (55°)	Hold @ 55° ，混控矩阵 $\theta \geq 55^\circ$
$AS \geq TW_BLEND_AS$ (11 m/s)	允许折叠继续低于 SAFE_MIN (正常前飞转换)
已 ABORT_TO_Q	assist 联动 不覆盖 Abort

5.7 FBWA 特殊处理 (TW_GUARD_FBWA=1)

条件	行为
FBWA 且 $AS < 13$ m/s	
仅姿态 abort (非下沉、非饱和)	Hold 在安全角， 不 Abort 回 Q
其他 DANGER 原因	正常 Abort 链

实测建议：前飞转换用 **FBWB**，不用 FBWA。

6. 守卫动作与决策逻辑

守卫动作逐项详解见 Transwing_守卫动作说明.md。

6.1 三种动作 (TWTR.Act)

Act	名称	行为
0	ALLOW	允许 AP 继续驱动折叠
1	HOLD_THETA	限时写入 Allow 角对应 PWM (TW_GUARD_MS)
2	ABORT_TO_Q	Hold @ 90° + 切 QSTABILIZE

6.2 风险等级 (TWTR.Risk)

Risk	含义	典型原因
0 OK	正常	—
1 WARN	警告	55° – 90° 段空速不足；assist Hold
2 DANGER	危险	空速门槛、姿态、下沉、饱和

6.3 决策优先级（简化）

- 1. 评估风险 → OK / WARN / DANGER
- 2. DANGER + 目标在 30°-55° 且 AS 不足 → Hold @ 55°
- 3. DANGER + 目标 < 30° 且 AS 不足 → Hold @ 30°
- 4. DANGER + (姿态abort / 下沉abort / 饱和) → 通常 Abort @ 90° + QSTABILIZE
 - └ 例外: FBWA 低空速仅姿态abort → Hold 安全角, 不 Abort
- 5. assist 激活 + 目标 < SAFE_MIN + AS < BLEND_AS → Hold @ 55° (不覆盖 Abort)

6.4 决策流程图

```
flowchart TD
    A[每周期 evaluate_transition] --> B{TW_GUARD 且 as_guard?}
    B -- 否 --> Z[Act=ALLOW 仅记录]
    B -- 是 --> C[读 AS / 姿态 / 爬升率 / 饱和]
    C --> D{空速门槛}
    D -->|BLEND 段 AS 不足| E[DANGER Hold@55°]
    D -->|FW 段 AS 不足| F[DANGER Hold@30°]
    D -->|55-90° AS 不足| G[WARN]
    C --> H{姿态 / 下沉 / 饱和}
    H -->|abort 触发| I{FBWA 低空速仅姿态?}
    I -- 是 --> J[Hold 安全角]
    I -- 否 --> K[ABORT_TO_Q → 90° + QSTABILIZE]
    C --> L{assist 且 θ < SAFE_MIN?}
    L -- 是且 AS<13 --> M[Hold@55° WARN]
    E --> N[写 TWTR + GCS 告警]
    F --> N
    G --> N
    J --> N
    K --> N
    M --> N
    Z --> N
```

7. 保护条件汇总表

保护类型	触发条件	默认阈值	响应动作
混合段空速	$\theta_{target} < 55^\circ$ 且 $\theta \geq 30^\circ$, AS < 门槛	13 m/s	Hold @ 55°
固定翼段空速	$\theta_{target} < 30^\circ$, AS < 门槛	18 m/s	Hold @ 30°
大角 WARN	$55^\circ \leq \theta < 90^\circ$, AS < 门槛	13 m/s	WARN only
姿态 abort	roll 或 pitch 超阈	42°	DANGER → Abort (FBWA 例外 Hold)

保护类型	触发条件	默认阈值	响应动作
姿态 danger	roll 或 pitch 超阈	55°	DANGER
危险下沉	climb_rate < 阈	-8 m/s	DANGER
持续下沉	低于阈持续 0.4 s	—	参与 Abort 判定
严重下沉	climb_rate < -12 m/s	—	立即 Abort
电机饱和	PWM ≥ 1980 或差动饱和	1980	DANGER → Abort
Q Assist	assist 且 $\theta < 55^\circ$ 且 AS < 13	55°	Hold @ 55°
上电保护	上电 < 15 s 且 AS < 3	—	守卫关闭
折叠超时	$ \theta_{\text{target}} - \theta_{\text{est}} > 2^\circ$ 超 TW_TIMEOUT	25 s	GCS 告警 (非 Hold)

8. 关键参数对照

参数	默认	与 AP 参数关系
TW_RATE_UP/DN	4.5	对齐 Q_TILT_RATE_UP/DN
TW_TIMEOUT	25	对齐 Q_TRANSITION_MS/1000
TW_ACCEL_MIN	55°	加速段守卫下限
TW_BLEND_MIN	30°	混合/固定翼分界
TW_BLEND_AS	11	前飞转换启动建议空速
TW_FW_AS	15	固定翼段最低空速 (失速≈15)
TW_SAFE_MIN	55°	assist 联动 Hold 角
TW_ATT_ABORT	42°	略高于 ROLL_LIMIT_DEG
TW_GUARD_MS	1000 ms	Hold/Abort PWM 超时
TW_GUARD	1	首飞必须开启
TW_LOG_ONLY	1	第一阶段只记录

第一阶段推荐 (transwing_sitl_observe.params) : TW_GUARD=1, TW_LOG_ONLY=1, TW_MIX_MODE=0。

9. 试飞与日志

9.1 不建议首飞打开

组合	原因
TW_GUARD=0	失去过渡保护
TW_MIX_MODE=2 + 实机	需先 TWNG vs AP 对比
TW_LOG_ONLY=0 无隔离	脚本可能写电机
FBWA 低空速转换	易误触发守卫
自动任务转换	先手动验证

9.2 日志字段

日志	关键字段
TWTR	Targ / Est / Allow / Phase / Risk / AS / Act
TWNG	Lua 混控 M1–M4 vs AP 实际 A1–A4
TWAS	assist 激活、Hold 角、混控 θ

分析工具：

```
python tools/peek_latest_twtr.py
python tools/compare_twng_rcou.py log.BIN
python tools/analyze_fold_stuck.py log.BIN
```

10. 常见问题

现象	原因	处理
转换卡在 $\sim 55^\circ$	AS < 13 m/s	加油门攒速
卡在 $\sim 30^\circ$	AS < 18 m/s	继续加速
突然回 Q	姿态/下沉/饱和 Abort	查 TWTR reason
卡在 $\sim 60^\circ/45^\circ$	Q_TILT_MAX 太小	改为 90
地面误告警	上电 15 s 内	正常；或等 AS 稳定